

PHYSIOPATHOLOGIE **DES** **DYSKALIEMIES**

R. DJENANE
EHU Contractuel
Faculté de Médecine

Mardi 3 juin 2025

I. Généralités

Le Potassium (K^+) est le principal cation du milieu cellulaire où il représente **98%** de sa masse.
Son Équilibre est assuré essentiellement par le rein

Le rôle essentiel du K^+ est son intervention dans l'électrophysiologie cellulaire en particulier cardiaque: excitabilité neuromusculaire. Il maintient le potentiel de membrane de repos et d'action grâce au rapport K^+ extracellulaire/ K^+ intracellulaire (K_e/K_i)

Les risques des dyskaliémies sont essentiellement des complications cardiaques de type troubles du rythme qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt circulatoire.

Le traitement de ces complications constitue une urgence thérapeutique

I. Métabolisme du potassium

Le stock potassique est de 50 mmol/Kg, dont 80% est échangeable.

Le potassium est principalement intracellulaire soit 98 % et réparti essentiellement au niveau des cellules musculaires, du foie et des globules rouges

Le K^+ du milieu extracellulaire ne présente que **2 %** du K^+ total :

La concentration du K^+ intracellulaire est 20 fois supérieure à celle du K^+ extracellulaire soit 100 à 150 mmol/l.

La Kaliémie normale varie entre 3.5 et 5 mmol/l

II. Bilan du potassium

Le bilan potassique à l'état normal est nul.

Les apports quotidiens, couvrent largement les pertes **obligatoires** de l'organisme

L'élimination du K^+ est essentiellement rénale.

L'excrétion potassique est due à une sécrétion dans le tubule contourné distal et le tube collecteur où elle est favorisée à la fois par l'aldostérone, l'augmentation du pool K^+ , la rétention hydrosodée et l'alcalose.

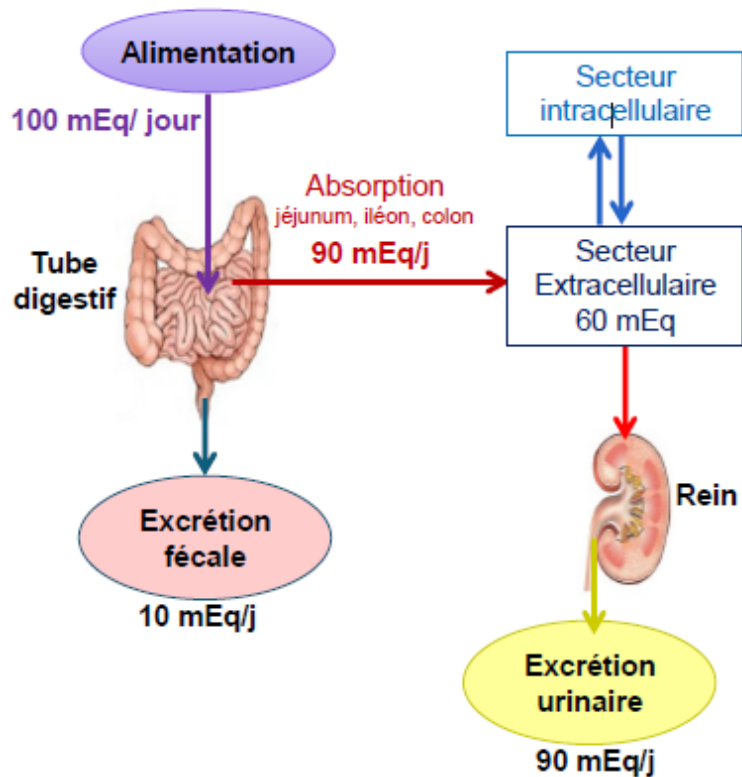
1. Les entrées et sorties :

Les entrées essentiellement alimentaires représentent 50-100 mmol/j de K^+ (environ 0,75 à 1,25 mmol kg /j)

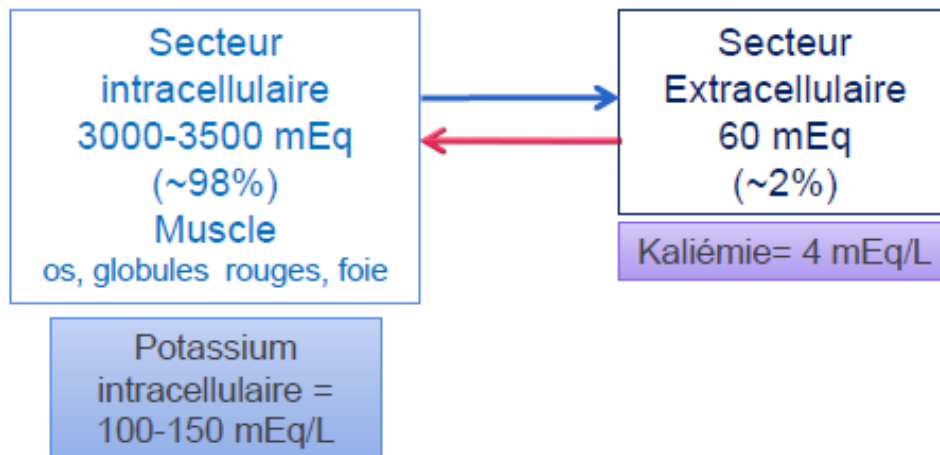
Le Rôle essentiel du rein est de conserver le Na^+ et d'éliminer le K^+ . L'élimination rénale du K^+ étant obligatoire d'où son adaptation négligeable à l'hypokaliémie

Les sorties de K^+ sont extrarénales et surtout rénales.

Les sorties extrarénales sont représentées par les pertes digestives et cutanées qui sont peu importantes.
L'élimination digestive est évaluée entre 5 % à 10 %. Elles peuvent devenir très importantes en cas de pathologie telles que diarrhée ou fistule.
La sueur est pauvre en K^+ (10 mmol/L^{-1})



Répartition du Potassium



2. Rôle du potassium

- Rôle essentiel du K^+ est son action dans l'électrophysiologie des cellules excitables : cardiaques, nerveuses et musculaires.
- En particulier, c'est le rapport K_e/K_i qui détermine le potentiel de repos et donc l'automaticité, l'excitabilité et la conductivité des cellules cardiaques.
- Les canaux potassiques sont présents dans la plupart des cellules de l'organisme.

3. Régulation

Le Pool potassique et la Kaliémie sont maintenus stables grâce à une régulation qui assure la nullité du bilan des entrées et des sorties. La régulation est double :

- **Immédiate** par transfert transmembranaire
- A moyen terme par **le rein**

IV. Comportement rénal du potassium

1. Glomérule

Le K^+ subit une ultrafiltration libre au niveau du glomérule, quel que soit l'apport de potassium (la quantité filtrée est d'environ 720 mmol/j chez un sujet normal).

2. Tube contourné proximal

Quel que soit l'apport de K^+ au néphron, le tubule contourné proximal (TCP) réabsorbe entre 55 % et 60 % du K^+ filtré. Cette réabsorption est complètement dépendante de la réabsorption active du Na^+ sous l'action de la Na-K-ATPase basolatérale, la

concentration en Na^+ est maintenue basse dans le cytoplasme cellulaire. Le Na^+ du fluide tubulaire entre dans la cellule selon son gradient (par de multiples co-transports dont celui associé au glucose et au phosphate) avant d'être expulsé vers l'interstitium par la Na-K-ATPase.

3. La branche ascendante de Henlé

A ce niveau, réabsorption représente entre 30 à 40% du K^+ filtré.

La Na-K-ATPase basolatérale maintient la concentration en Na^+ basse dans le cytoplasme cellulaire, ce qui permet l'entrée des ions Na^+ dans la cellule par le co-transport $\text{Na}^+/\text{K}^+/2\text{Cl}^-$

Ainsi l'entrée du Na^+ selon son gradient permet la réabsorption par voie transcellulaire du K^+

Il existe aussi une réabsorption de K^+ par voie paracellulaire

4. Tube collecteur cortical (TCC) :

A l'entrée du TCC, il ne reste que **2%** du potassium filtré.

C'est à ce niveau que va se faire la **régulation d'excrétion du K^+** dans les urines sous l'effet de **l'aldostérone**.

Le TCC contient 3 types cellulaires : cellules principales (sécrétion du K^+), les cellules intercalaires α (réabsorption du K^+ et sécrétion des H^+) et les cellules intercalaires β (sécrétion du K^+ et de HCO_3^-).

- Dans le TCC :
 - o Si l'apport en potassium est standard, une sécrétion intervient.
 - o Si l'apport en potassium est faible, la sécrétion est abolie, une réabsorption jusqu'à 99% du K^+ filtré intervient.
 - o Si l'apport potassique est élevé, une sécrétion importante survient

Le néphron distal (canal collecteur +++) est le siège d'une sécrétion variable de potassium qui permet d'ajuster l'excrétion rénale aux apports

V. Facteurs de régulation au niveau rénal :

5. 1. Aldostérone

L'aldostérone augmente l'excrétion du K^+ dans le tubule distal et le canal collecteur.

Elle induit une synthèse protéique intracellulaire et entraîne deux types d'effets

- **Précoces**: avec augmentation de la conductance au sodium de la membrane apicale avec accroissement direct de la Na^+/K^+ ATPase.

- **Tardifs** : avec l'augmentation d'unités Na^+/K^+ ATPase, du nombre et de la conductance des canaux potassiques de la membrane apicale.

L'action de l'aldostérone dépend de la présence de Na^+ dans le fluide tubulaire : un régime pauvre en sodium abolit cet effet.

5. 2. Apports de potassium

Il existe une protection contre les risques d'hyperkaliémie, même en cas d'augmentation d'apport de K^+ et l'absence d'une augmentation de sécrétion d'aldostérone.

En cas d'apports de K^+ restreints, l'adaptation rénale est moins efficace : la diminution de la kaliémie de 1 mmol/l, dans les mêmes conditions, ne diminue que de moitié l'élimination urinaire de potassium.

Les apports de K^+ élevés stimulent directement la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien, ce qui majore encore la sécrétion potassique.

5. 3. Autres facteurs

Rôles secondaires et intriqués dans l'élimination urinaire du potassium :

- **Quantité de sodium destinée au tube distal:**

Si apports sodés élevés, l'augmentation du flux tubulaire favorise l'excrétion de potassium.

Si débit sodé distal effondré, par exemple en cas d'hypovolémie ou d'insuffisance cardiaque, entraîne une limitation de la capacité de sécrétion distale de K^+

- **Glucocorticoïdes:**

Ils ne stimulent pas spécifiquement l'excrétion rénale de potassium. Ils entraînent seulement une sortie de K^+ de la cellule avec du sodium et de l'eau et donc, parallèlement, l'élimination urinaire du K^+ observée lors d'un traitement par glucocorticoïdes.

- **Présence de bicarbonates dans le fluide tubulaire**

Elle entraîne une augmentation de l'excrétion urinaire de K^+ .

- **Hormone antidiurétique (ADH)**

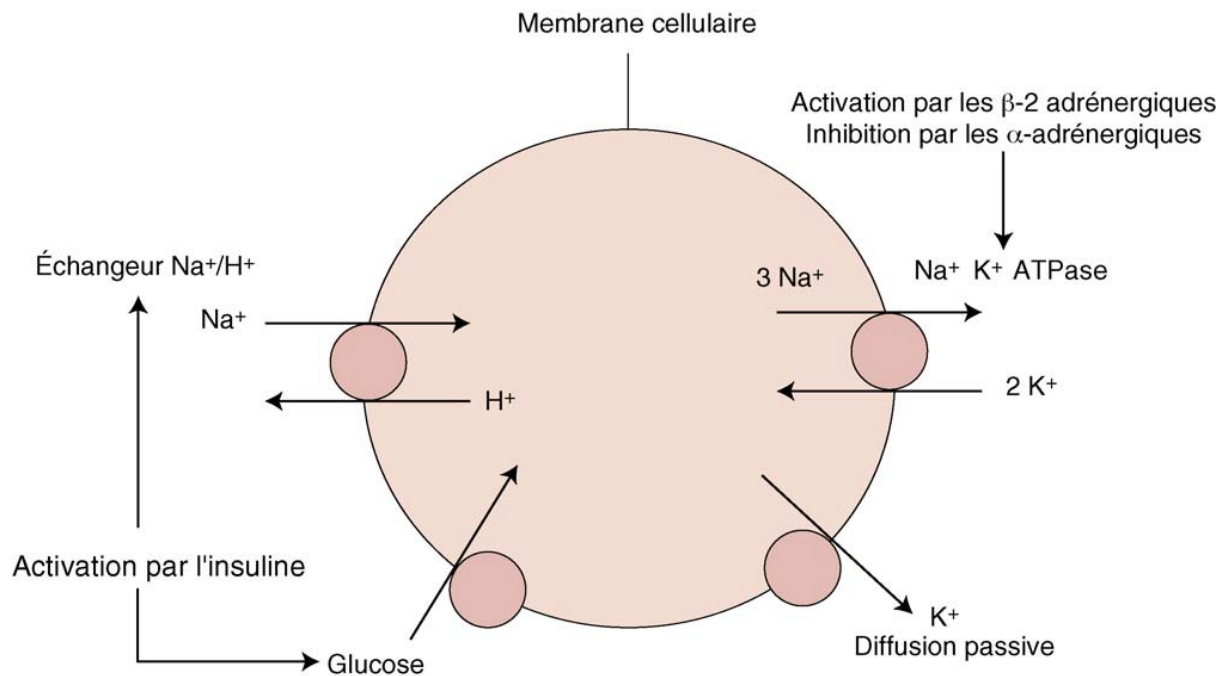
L'ADH stimule la sécrétion de K^+ par les cellules principales, par augmentation de la perméabilité apicale des canaux potassiques. Ainsi, des variations opposées du débit urinaire et de la sécrétion d'ADH permettent le maintien d'un bilan nul de potassium, quels que soient les apports hydriques.

- **Insuline**

Favorise la pénétration cellulaire du K^+ (muscle, foie, tissu adipeux) en stimulant l'entrée de Na^+ dans la cellule par l'échangeur Na^+/H^+ membranaire. L'élévation du Na^+ intracellulaire stimule secondairement la Na^+ /K^+ ATPase, ce qui entraîne une entrée nette de K^+ dans la cellule.

- En cas d'élévation de 1mmol/l de la kaliémie, l'insulinémie est multipliée par deux ou trois afin de favoriser cette pénétration cellulaire
- **L'insuline** favorise l'entrée du K^+ dans la cellule en stimulant le Na^+ par l'échangeur Na^+/H^+ membranaire;
- L'élévation du Na^+ intracellulaire stimule secondairement la $Na^+K^+/ATPase$ qui entraîne l'entrée de K^+
-

- **Les catécholamines.** Les β_2 adrène favorisent l'entrée de K dans la cellule par action directe sur la pompe Na^+K^+ ATPase et une action indirecte en stimulant l'insuline.
- L'insuline favorise l'entrée du K^+ dans la cellule en stimulant le Na^+ par l'échangeur Na^+/H^+ membranaire;
- L'élévation du Na^+ intracellulaire stimule secondairement la $Na^+K^+/ATPase$ qui entraîne l'entrée de K^+
- Les catécholamines. Les β_2 adrénergiques favorisent l'entrée de K^+ dans la cellule par action directe sur la pompe Na^+K^+ ATPase et une action indirecte en stimulant l'insuline.



Hormones à l'origine des mouvements de K^+ à travers la membrane cellulaire.

- **Acidoses métaboliques** aiguës (caractérisées par l'addition d'ions H^+ et Cl^- dans l'espace extracellulaire, par exemple, la diarrhée), le H^+ diffuse dans la cellule alors que l'ion Cl^- ne peut pas pénétrer.

L'électroneutralité intracellulaire impose la sortie d'un K^+ .

- **L'acidose respiratoire** ne s'accompagne pas de dyskaliémie car le CO_2 diffuse très facilement la membrane cellulaire.
- **Dans l'alcalose métabolique**, on observe une hypokaliémie. L'ion HCO_3^- ne peut pas diffuser dans la cellule, la sortie d'un H^+ de la cellule entraîne donc l'entrée d'un K^+ dans la cellule.

L'alcalose métabolique induit une perte urinaire importante de K^+ .

- **Équilibre acide-base**

- Les modifications de pH plasmatique de 0,1 unité pH entraînent une modification de la concentration en potassium de 0,6 mmol/l.
- Ces données sont caricaturales, les modifications de la kaliémie peuvent être très différentes, le pH est loin d'être le seul paramètre à intervenir dans les variations de la kaliémie au cours des désordres de l'équilibre acide-base.
- **Catécholamines :**
 - Les β_2 adrénergiques favorisent l'entrée de K^+ dans la cellule directement en stimulant la Na^+/K^+ ATPase et indirectement en stimulant la sécrétion d'insuline.
 - Les α -adrénergiques ont l'effet inverse
- **L'osmolalité :** Une élévation aiguë de l'osmolalité augmente la kaliémie

Les dyskaliémies

L'HYPOKALIEMIE

I. Définition

On parle d'**hypokaliémie** quand la concentration de potassium extracellulaire est $< 3.5 \text{ mmol/l}$

Elle n'est pas obligatoirement synonyme d'une baisse du pool potassique total. Dans ce cas on parle de **kaliopénie**.

Il n'existe pas de parallélisme entre le niveau d'hypokaliémie et la sévérité des manifestations cliniques.

Les symptômes sont essentiellement cardiaques et neuromusculaires et font la gravité de la situation.

II. Diagnostic

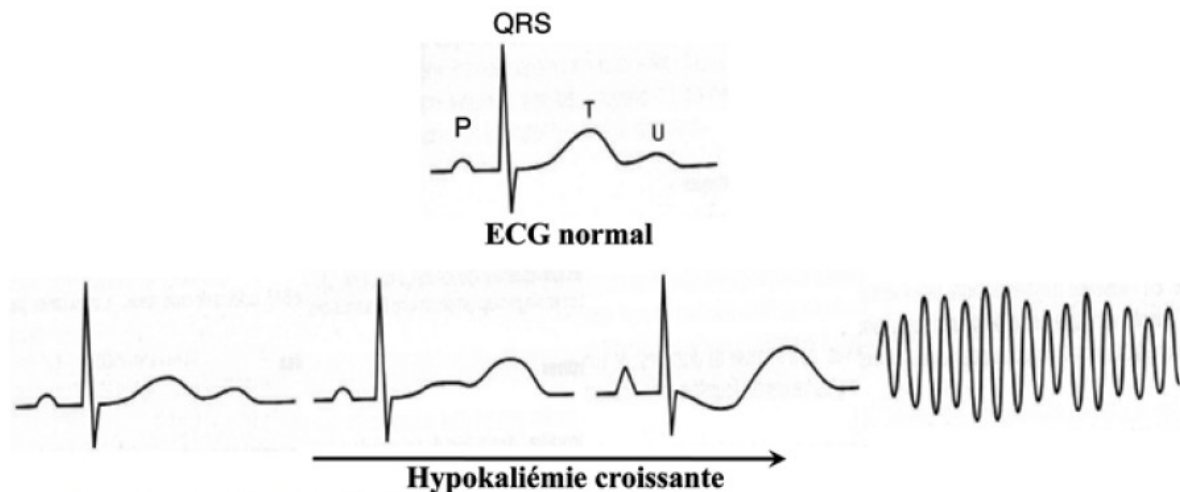
1. Signes cardiaques:

- Cliniques: assourdissement des bruits, hypotension, élargissement de la différentielle

- **ECG +++**

- ☐ Troubles de la dépolarisation
- ☐ Aplatissement de l'onde T puis inversion de celle-ci
- ☐ Apparition d'une onde U, $U/T > 1$
- ☐ Sous décalage du segment ST

Troubles du rythme: ESA, TSA, FA, ESV, TV, FV, torsade de pointes



2. Signes neuromusculaires :

- Asthénie, crampes, parésie-paralysie flasque
- Paralysie des muscles lisses (iléus, rétention d'urine)
- Rhabdomyolyse

3. Signes rénaux:

- Syndrome polyuro-polydipsique , alcalose métabolique, protéinurie

III ETIOLOGIES

1. Déplétions potassiques:

carences d'apport (anorexie mentale, dénutrition sévère)

2. Pertes excessives:

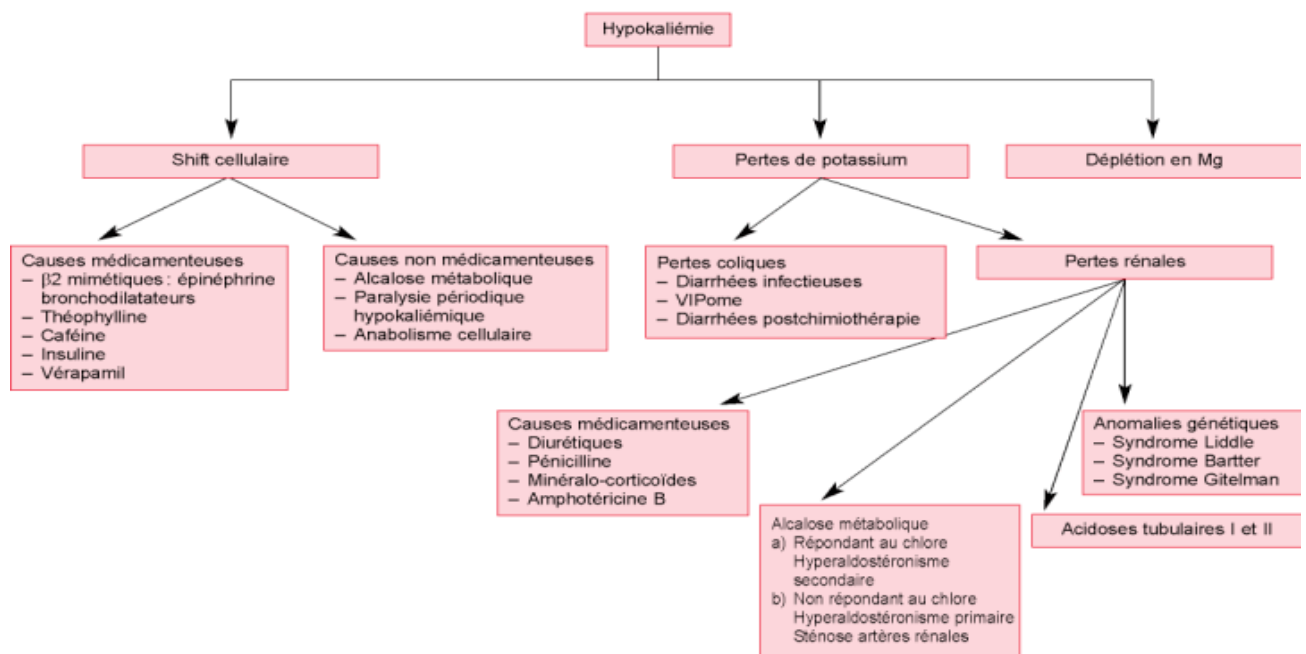
- Digestives (diarrhées aiguës et chroniques, fistules, aspirations et vomissements, laxatifs)
- Pertes rénales (diurétiques, hyperaldostérionisme primaire et secondaire, hypercorticisme, levée d'obstacle)

3. Transfert cellulaire :

- Alcalose métabolique ou respiratoire (la Kaliémie baisse en moyenne de 0.5 mmol par élévation de pH de 0.1)
- Apport d'insuline, corticoïdes, sympathomimétiques (adrénaline, salbutamol)
- Paralysie périodique familiale

Hyperthyroïdies

Hypokaliémies: diagnostic étiologique



VIPomes = tumeurs endocrines des cellules des îlots du pancréas se manifestant par des diarrhées

- La paralysie périodique hypokaliémique ou maladie de Westphal** : maladie génétique
- Syndrome de Liddle** : forme rare d'HTA avec hypokaliémie : pseudoaldostérionisme
- Syndrome de Bartter** : maladies génétique tubulaire rare marquée par non réabsorption de Na et de K dans la branche ascendante de Henlé avec alcalose hypokaliémique
- Syndrome de Gitelman/ maladie génétique rare**, caractérisé par une alcalose métabolique hypokaliémique associée à une hypomagnésémie importante et une hypocalciurie.

IV. Traitement

1. Hypokaliémie modérée ($> 2,5$ mmol)

Apports de K^+ par voie orale à raison de
4 - 6 g/j à ajuster à la kaliémie

2. Hypokaliémie sévère ($< 2,5$ mmol)

3. Traitement en urgence, par voie intraveineuse ou par
seringue électrique :

4. 2-4 g KCl, avec un débit ne dépassant pas 1g/h,
Ajuster au bilan de la Kaliémie /4h

HYPERKALIEMIE

I. Définition :

On parle d'hyperkaliémie quand la **Kaliémie** > 5,5 mmol/l.
Elle est plus rare que l'hypokaliémie.

La symptomatologie est peu évocatrice et aspécifique.

Les conséquences cardiaques sont graves ce qui impose une conduite diagnostique et thérapeutique urgente.

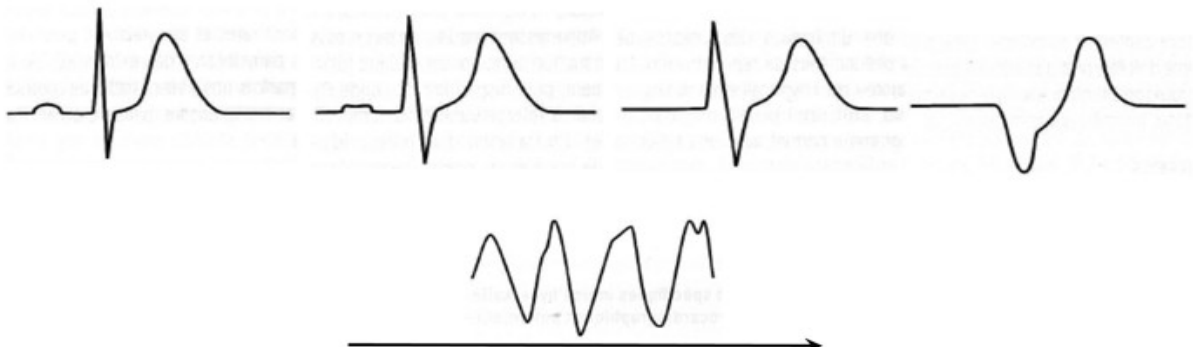
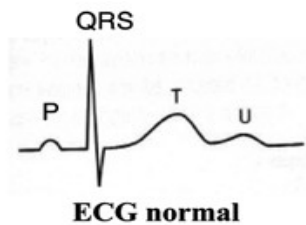
II. Diagnostic :

Il n'existe pas de parallélisme entre les symptômes et la kaliémie.

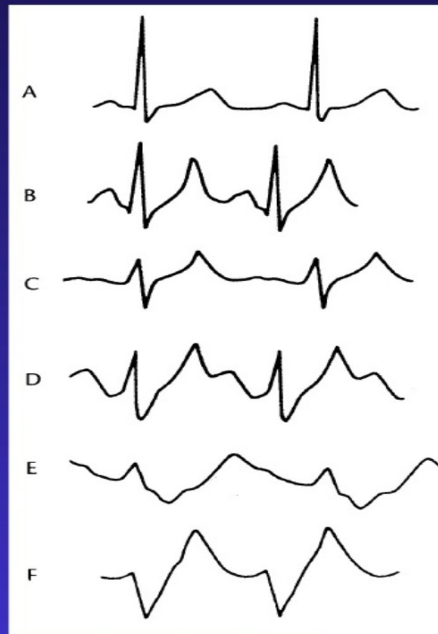
1. Signes cardiovasculaires:

Les symptômes cardiaques se manifestent par des **modifications électrocardiographiques** d'apparition progressive.

- ECG: ondes T amples, pointues et symétriques, élargissement QRS, allongement PR, BAV, TV, FV
- Bradycardie, collapsus, arrêt circulatoire



Modifications ECG de l'hyperkaliémie



A: normal

B: onde T pointue
ample

C: disparition onde P

D, E et F:
Élargissement
diffus du complexe
QRS (trouble de
la conduction
intra-ventriculaire)

2. Signes neuro-musculaires

Ils sont non spécifiques. Il s'agit d'anomalies de la sensibilité superficielle à type de brûlures ou de paresthésies des extrémités. Plus tardivement peuvent apparaître une faiblesse musculaire voire une **paralysie flasque** débutant aux membres inférieurs d'évolution ascendante pouvant s'étendre jusqu'aux muscles cervicaux avec l'impossibilité de maintenir la tête droite. Cette paralysie peut atteindre les muscles respiratoires dans les formes sévères, menant alors à une défaillance respiratoire. En pratique, l'apparition d'une paralysie flasque hyperkaliémique s'accompagne toujours d'anomalies ECG et annonce un arrêt cardiaque imminent.

III. Etiologies

1. Défaut d'élimination rénale:

IRA et IRC,
hypoaldostéronisme 1^{aire} ou 2^{aire},
Insuffisance surrénalienne,
Médicaments (IEC, ARA II)

2. Par transfert:

acidose, insulinopénie, hyperosmolarité, hémolyse, hypercatabolisme, rhabdomyolyse, iatrogène (BB, chimiothérapie)

3. Fausses hyperkaliémies en rapport avec la libération de potassium du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire :

- Hémolyse lors d'un prélèvement laborieux avec un garrot serré et maintenu assez longtemps ;
- centrifugation tardive du tube (prélèvement au domicile du patient)
- hyperleucocytose majeure ($>100000/mm^3$) ou thrombocytémie ($>1000000/mm^3$).

IV. Traitement

Il constitue une urgence. Plusieurs moyens

- **Arrêt de tout traitement hyperkaliémiant**
- **Induire le transfert transmembranaire:**
 - **Par la solution polarisante** : Insuline-glucose : 10 UI d'insuline ordinaire dans 250ml de SGH 30% sur 30min puis un bilan après h
 - β_2 mémetique : salbutamol
- **Antagonisation des effets du K** au niveau myocardique: si signes ECG par Gluconate de Ca^{++} 1g IVL,
- **Résine échangeuse de cations**: polystyrène sulfonate de sodium (Kayéxalate®) 45g/6h
- **Élimination du K^+ en excès**: Diurétiques (furosémide), épuration extra rénale en cas d'anurie.

Traitement de l'hyperkaliémie



Traitement	Dose	Délai action	Mécanisme
Gluconate de Ca^{++}	- 5-10 ml IV en 2 mn - A répéter après 5 mn	Immédiat	Antagonise effets cardiaques et neuromusculaires du K^+
Solution polarisante (Glucose + Insuline)	50 ml de glucose + 5 - 10 UI d'insuline ordinaire	30-60 mn	Pénétration du K^+ dans la cellule
S. Bicarbonate molaire	50 ml IV en 5mn	30-60 mn	Pénétration du K^+ dans cellule surtout en cas d'acidose
Résines échangeuses d'ions (Kayexalate®)	15-30 g de résine dans 50-100 ml de sorbitol à 20% per os ou en lavement	heures	Échange 1mEq de K^+ / 1gr de résine contre 1.5 mEq de Na^+
EER	En cas de besoin	heures	Perte par diffusion

CONCLUSION

- Savoir les différents mécanismes physiopathologiques pour mieux reconnaître et prendre en charge rapidement toute dyskaliémie.
- Les dyskaliémies sont graves. Leurs répercussions sont surtout cardiaques
- L'existence de signes cliniques et /ou ECG constitue une urgence thérapeutique.
- Le traitement est à la fois symptomatique, étiologique et préventif